

# 复变函数

魏舟

2026 年 6 月 3 日



---

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第 1 章 复数域与复变函数           | 1  |
| 1.1 复数的定义                | 1  |
| 1.1.1 基本定义               | 1  |
| 1.1.2 数集表示               | 1  |
| 1.2 复数的运算与复数集            | 1  |
| 1.3 复数的几何表示              | 2  |
| 1.3.1 性质                 | 2  |
| 1.3.2 复数的三角表达式           | 3  |
| 1.4 三维空间中的球面投影（黎曼球）      | 4  |
| 1.4.1 无穷远点与四则运算          | 4  |
| 1.5 复内积空间 $\mathbb{C}^n$ | 4  |
| 1.6 复数的 $n$ 次方根          | 5  |
| 第 2 章 复变函数基础             | 7  |
| 2.1 实数域到复数域的扩充           | 7  |
| 2.1.1 扩充动机               | 7  |
| 2.1.2 扩充步骤               | 7  |
| 2.1.3 扩充后的封闭性            | 7  |
| 2.2 定义与性质                | 8  |
| 2.3 初等函数                 | 8  |
| 2.3.1 指数函数               | 8  |
| 2.3.2 对数函数               | 8  |
| 2.3.3 三角函数               | 8  |
| 2.3.4 反三角函数              | 9  |
| 2.3.5 一般幂函数 $z^b$        | 9  |
| 第 3 章 解析函数               | 11 |
| 3.1 复变函数的极限              | 11 |
| 3.1.1 极限存在的充要条件          | 11 |
| 3.1.2 极限运算法则             | 11 |
| 3.2 复变函数的连续性             | 12 |
| 3.2.1 连续的充要条件            | 12 |
| 3.2.2 连续函数的运算性质          | 12 |

|       |                                                                     |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3   | 复变函数的导数                                                             | 12 |
| 3.3.1 | 可导的必要条件: 连续                                                         | 12 |
| 3.4   | 柯西—黎曼方程 (C-R 方程)                                                    | 12 |
| 3.4.1 | 推导思路                                                                | 13 |
| 3.4.2 | 导数计算公式                                                              | 13 |
| 3.5   | 解析函数                                                                | 13 |
| 3.5.1 | 可导与解析的区别                                                            | 13 |
| 3.5.2 | 解析的充要条件                                                             | 13 |
| 3.6   | 调和函数                                                                | 13 |
| 3.6.1 | 解析函数与调和函数的关系                                                        | 14 |
| 3.6.2 | 共轭调和函数                                                              | 14 |
| 第 4 章 | 共形映射 (Conformal Mapping)                                            | 15 |
| 4.1   | 几何意义                                                                | 15 |
| 4.2   | 共形映射的定义                                                             | 15 |
| 4.2.1 | 扩充复平面上的共形性                                                          | 15 |
| 4.3   | 分式线性映射                                                              | 16 |
| 4.4   | 保圆性与对称点                                                             | 16 |
| 4.4.1 | 对称点引理                                                               | 16 |
| 4.4.2 | 保圆性 (Circle-Preserving Property)                                    | 16 |
| 4.5   | 交比与映射唯一性                                                            | 17 |
| 4.5.1 | 交比 (Cross Ratio)                                                    | 17 |
| 4.5.2 | 唯一确定映射的条件                                                           | 17 |
| 4.6   | 三种典型映射类型及其推导                                                        | 17 |
| 4.6.1 | 类型 I: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 单位圆盘 $ w  < 1$            | 17 |
| 4.6.2 | 类型 II: 单位圆盘 $ z  < 1 \rightarrow$ 单位圆盘 $ w  < 1$                    | 18 |
| 4.6.3 | 类型 III: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 上半平面 $\text{Im}(w) > 0$ | 18 |
| 4.7   | 初等函数的共形性                                                            | 18 |
| 4.7.1 | 幂函数                                                                 | 18 |
| 4.7.2 | 指数函数                                                                | 19 |
| 第 5 章 | 复变函数的积分                                                             | 21 |
| 5.1   | 复变函数积分的定义                                                           | 21 |
| 5.1.1 | 积分的计算方法 (参数方程法)                                                     | 21 |
| 5.2   | 典型例题计算                                                              | 22 |
| 5.3   | 重要公式与推论                                                             | 22 |
| 5.3.1 | 复积分的估值不等式                                                           | 22 |
| 5.3.2 | 计算 $\oint_{ z-z_0 =r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz$                       | 23 |
| 5.4   | 原函数与不定积分                                                            | 23 |
| 5.4.1 | 变上限积分的导数                                                            | 23 |
| 5.4.2 | 牛顿-莱布尼茨公式                                                           | 23 |

|       |                 |    |
|-------|-----------------|----|
| 5.5   | 柯西-古萨基本定理 ..... | 24 |
| 5.5.1 | 闭路变形原理 .....    | 24 |
| 5.6   | 复合闭路定理与例题 ..... | 24 |

## 复数域与复变函数

§ 1.1  
复数的定义

## 1.1.1 基本定义

复数通常表示为  $z = a + bi$  的形式，其中：

- $a$  称为实部 (Real part)，记作  $\operatorname{Re}(z)$ 。
- $b$  称为虚部 (Imaginary part)，记作  $\operatorname{Im}(z)$ 。
- $i$  是虚数单位，满足方程  $i^2 = -1$ 。

注：一般来说，任意两个复数不能比较大小。

## 1.1.2 数集表示

在数学符号中，复数集用  $\mathbb{C}$  表示。它包含了所有的实数（当  $b = 0$  时），也就是说实数集  $\mathbb{R}$  是复数集  $\mathbb{C}$  的子集：

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

§ 1.2  
复数的运算与复数集

- 共轭复数的定义：共轭复数的性质： $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- 复数的运算性质：
  - 交换律： $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ ， $z_1 z_2 = z_2 z_1$
  - 结合律： $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ ， $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$
  - 分配律： $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$ ， $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$
  - $z + 0 = z = 0 + z$ ； $z + (-1)z = 0$ ， $1 \cdot z = z$ ， $0 \cdot z = 0$

$$5. \bar{\bar{z}} = z$$

$$6. z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$$

$$7. \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2; \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

[例] 共轭虚根定理:

若  $z$  是实系数多项式方程

$$C_0 z^n + C_1 z^{n-1} + C_2 z^{n-2} + \cdots + C_{n-1} z + C_n = 0$$

的根, 其中  $n \in \mathbb{N}$ ,  $C_k \in \mathbb{R}$  ( $k = 0, 1, \dots, n$ ),  $C_0 \neq 0$ , 则  $\bar{z}$  也是该方程的根。

证明:

对  $C_0 z^n + C_1 z^{n-1} + C_2 z^{n-2} + \cdots + C_{n-1} z + C_n = 0$  两边取共轭:

$$\overline{C_0 z^n + C_1 z^{n-1} + C_2 z^{n-2} + \cdots + C_{n-1} z + C_n} = \bar{0}$$

$$\bar{C}_0 \bar{z}^n + \bar{C}_1 \bar{z}^{n-1} + \bar{C}_2 \bar{z}^{n-2} + \cdots + \bar{C}_{n-1} \bar{z} + \bar{C}_n = 0$$

又  $\because C_k = \bar{C}_k$  (实数的共轭是其本身), 以及  $\overline{z^n} = \bar{z}^n$ ,  $\therefore \bar{z}$  满足原方程。

### §1.3 复数的几何表示

$z = x + iy$  可以由一组有序实数  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  唯一确定。

$\therefore z$  与平面  $xOy$  上点的全体具有一一对应关系。

于是, 我们将  $x$  轴定为**实轴**,  $y$  轴定为**虚轴**, 两轴所在的平面定为**复平面** (或  $z$  平面)。

#### 1.3.1 性质

设  $z = x + iy$ ,  $z_k, w_k \in \mathbb{C}$ :

$$1. |x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|, \quad |z| \leq |x| + |y|;$$

$$2. z\bar{z} = |z|^2 = |\bar{z}|^2, \quad |z| = |\bar{z}|;$$

$$3. |z_1 \cdots z_n| = |z_1| \cdots |z_n|, \quad |z^n| = |z|^n;$$

$$4. |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||;$$

$$5. |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2);$$

$$6. \left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|;$$

$$7. \text{(Cauchy 不等式)} \quad \left| \sum_{k=1}^n z_k w_k \right|^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n |z_k|^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n |w_k|^2 \right)$$

## 证明 (Pf)

$$(1) |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|x| = \sqrt{x^2}, |y| = \sqrt{y^2}$$

$$\because y^2 \geq 0, x^2 \geq 0$$

$$\therefore |z| \geq |x|, |z| \geq |y|$$

$$|z|^2 = x^2 + y^2, (|x| + |y|)^2 = x^2 + y^2 + 2|xy| \geq |z|^2$$

$$\therefore |z| \leq |x| + |y|$$

$$(2) z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2$$

(7) 对于任意复数  $\lambda$ , 有:

$$\sum_{k=1}^n |z_k - \lambda w_k|^2 \geq 0$$

展开得:

$$\sum |z_k|^2 - \lambda \sum \bar{z}_k w_k - \bar{\lambda} \sum z_k \bar{w}_k + |\lambda|^2 \sum |w_k|^2 \geq 0$$

令  $\lambda = \frac{\sum z_k \bar{w}_k}{\sum |w_k|^2}$ , 代入化简得:

$$\left( \sum_{k=1}^n |z_k|^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n |w_k|^2 \right) \geq \left| \sum_{k=1}^n z_k \bar{w}_k \right|^2$$

证毕。

## 1.3.2 复数的三角表达式

**【定义 1.1】** 对每一个非零的复数  $z = x + iy$ , 实轴的正向与表示  $z$  的向量  $\vec{Oz}$  的夹角  $\theta$  称为复数的辐角, 记作  $\theta = \text{Arg } z$ 。

记  $r = |\vec{Oz}| = |z| > 0$ , 此时有  $\tan \theta = \frac{y}{x}$ ,  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ 。

称  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|[\cos(\text{Arg } z) + i \sin(\text{Arg } z)]$  为复数的三角表达式。

复数主辐角 ( $\arg z$ ) 的确定

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第一、四象限内} \\ \pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第二象限内} \\ -\pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第三象限内} \\ 0, & z \text{ 在 } x \text{ 正半轴上} \\ \frac{\pi}{2}, & z \text{ 在 } y \text{ 正半轴上} \\ \pi, & z \text{ 在 } x \text{ 负半轴上} \\ -\frac{\pi}{2}, & z \text{ 在 } y \text{ 负半轴上} \end{cases}$$



### §1.4 三维空间中的球面投影 (黎曼球)

在三维空间中, 取一个与复平面切于原点  $z = 0$  的半径为  $\frac{1}{2}$  的球面:

$$\xi^2 + \eta^2 + \left(\xi - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

- 记  $S(0,0,0)$  为南极  $S$ 。
- 记  $N(0,0,1)$  为北极  $N$ 。

对于复平面内任一点  $z(x, y, 0)$ , 若用直线连接  $z$  和  $N$ , 则交球面于点  $P(\xi, \eta, \zeta)$ 。

$$\frac{x}{\xi} = \frac{y}{\eta} = \frac{1}{1 - \zeta}$$

即  $\xi = (1 - \zeta)x, \eta = (1 - \zeta)y$ 。

代入得:

- $\xi = \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{z + \bar{z}}{2(|z|^2 + 1)}$
- $\eta = \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{z - \bar{z}}{2i(|z|^2 + 1)}$
- $\zeta = \frac{|z|^2}{|z|^2 + 1}$

#### 1.4.1 无穷远点与四则运算

关于  $\infty$  的四则运算如下:

- $a + \infty = \infty + a = \infty$
- $a - \infty = \infty - a = \infty \quad (a \neq \infty)$
- $a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty \quad (a \neq 0, \infty)$
- $\frac{a}{\infty} = 0, \quad \frac{\infty}{a} = \infty \quad (a \neq \infty)$
- $\frac{a}{0} = \infty \quad (a \neq 0)$

### §1.5 复内积空间 $\mathbb{C}^n$

- 定义: 设  $\vec{z}, \vec{w} \in \mathbb{C}^n$ , 内积定义为:

$$\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle = \sum_{k=1}^n \bar{z}_k w_k$$

- **Cauchy 不等式:**  $|\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle| \leq \|\vec{z}\| \|\vec{w}\|$

§ 1.6  
复数的  $n$  次方根

$$w_k = \sqrt[n]{|z|} \left[ \cos \left( \frac{\arg z + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left( \frac{\arg z + 2k\pi}{n} \right) \right], \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

实例: 求  $\sqrt[5]{1 - \sqrt{3}i}$

$$1 - \sqrt{3}i = 2 \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{3} \right) \right]$$

$$\sqrt[5]{2} \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{15} + \frac{2k\pi}{5} \right) \right], \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$



## §2.1 实数域到复数域的扩充

从实数域  $\mathbb{R}$  到复数域  $\mathbb{C}$  的扩充，是为了使代数方程总有解、使开方、指数、三角函数等运算在更大范围内封闭。

### 2.1.1 扩充动机

实数域中，方程

$$x^2 + 1 = 0$$

无解。为使这类方程有解，引入虚数单位  $i$ ，满足

$$i^2 = -1.$$

### 2.1.2 扩充步骤

- 引入符号  $i$ ，定义  $i^2 = -1$ 。
- 定义复数为  $z = x + iy$ ，其中  $x, y \in \mathbb{R}$ 。
- 规定复数的加法与乘法运算满足交换律、结合律、分配律。
- 当  $y = 0$  时， $z = x$ ，即实数是复数的特例。
- 当  $x = 0$  时， $z = iy$  为纯虚数。

### 2.1.3 扩充后的封闭性

扩充后的复数域  $\mathbb{C}$  具有以下重要性质：

- 复数域是 \*\*代数闭域\*\*：任意次数的复系数多项式方程在  $\mathbb{C}$  内必有根。
- 加、减、乘、除（除数非零）运算封闭。
- 开方、指数、对数、三角函数、反三角函数均可合理定义。

## §2.2 定义与性质

复变函数是定义在复数集上的函数，记为

$$w = f(z),$$

其中  $z \in \mathbb{C}$  为复自变量， $w \in \mathbb{C}$  为复因变量。

将  $z = x + iy$ ， $w = u + iv$  代入，则复变函数可表示为

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y),$$

即一个复变函数等价于 \*\* 两个二元实变函数的有序组合 \*\*。

## §2.3 初等函数

### 2.3.1 指数函数

复指数函数定义为

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y),$$

满足：

- 周期性：周期为  $2\pi i$ ；
- $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$ ；
- $|e^z| = e^x > 0$ 。

### 2.3.2 对数函数

复对数函数是指数函数的反函数，定义为多值函数：

$$\ln z = \ln |z| + i (\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

主值分支为

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z.$$

### 2.3.3 三角函数

由欧拉公式定义复三角函数：

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

性质：

- 周期仍为  $2\pi$ ;
- 在复平面上 \*\* 无界 \*\*;
- 实三角函数公式全部形式保留。

### 2.3.4 反三角函数

以反正弦函数为例，由  $\sin w = z$  解出：

$$\arcsin z = -i \ln \left( iz + \sqrt{1 - z^2} \right).$$

### 2.3.5 一般幂函数 $z^b$

利用复对数统一定义：

$$z^b = e^{b \ln z}.$$



§3.1  
复变函数的极限

设函数  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  在  $z_0 = x_0 + iy_0$  的去心邻域内有定义,  $A = a + ib$  为复常数。若对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当

$$0 < |z - z_0| < \delta$$

时, 有

$$|f(z) - A| < \varepsilon,$$

则称  $A$  为  $f(z)$  当  $z \rightarrow z_0$  时的极限, 记作

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A.$$

## 3.1.1 极限存在的充要条件

复变函数极限存在等价于其实部和虚部的极限同时存在:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) = a, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) = b.$$

## 3.1.2 极限运算法则

若  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ ,  $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$ , 则

1.  $\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \pm g(z)] = A \pm B$ ;
2.  $\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \cdot g(z)] = AB$ ;
3.  $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$



### § 3.2 复变函数的连续性

**【定义 3.1】** 若  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ , 则称  $f(z)$  在  $z_0$  处连续。

#### 3.2.1 连续的充要条件

$f(z)$  在  $z_0$  连续  $\iff u(x, y), v(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处均连续.

#### 3.2.2 连续函数的运算性质

1. 连续函数的和、差、积、商（分母非零）仍连续；
2. 连续函数的复合函数仍连续；
3. 有界闭域上的连续函数必有界、可取到最值。

### § 3.3 复变函数的导数

**【定义 3.2】** 设函数  $w = f(z)$  在  $z_0$  的邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在且有限, 则称  $f(z)$  在  $z_0$  处可导, 该极限称为  $f(z)$  在  $z_0$  处的导数, 记作

$$f'(z_0) = \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0}.$$

#### 3.3.1 可导的必要条件：连续

若  $f(z)$  在  $z_0$  可导, 则  $f(z)$  必在  $z_0$  连续。

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} [f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)] = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \cdot \Delta z = f'(z_0) \cdot 0 = 0.$$

### § 3.4 柯西—黎曼方程 (C-R 方程)

设  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $z = x + iy$ 。

**【定理 3.3】**  $f(z)$  在  $z$  处可导的必要条件是  $u, v$  可微且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

若  $u, v$  一阶偏导连续且满足 C-R 方程, 则  $f(z)$  可导。

### 3.4.1 推导思路

令  $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ , 分别沿实轴、虚轴取极限, 令两者相等即得 C-R 方程。

### 3.4.2 导数计算公式

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}.$$

## § 3.5 解析函数

**【定义 3.4】** 若  $f(z)$  在  $z_0$  及其某一邻域内 \*\*处处可导\*\*，则称  $f(z)$  在  $z_0$  处解析。  
若  $f(z)$  在区域  $D$  内每一点都解析, 则称  $f(z)$  是  $D$  内的解析函数。

### 3.5.1 可导与解析的区别

- 可导: 只要求在一点存在导数;
- 解析: 要求在一点及其邻域内都可导, 条件更强。

### 3.5.2 解析的充要条件

$f(z) = u + iv$  在区域  $D$  内解析  $\iff$

1.  $u(x, y), v(x, y)$  在  $D$  内可微;
2.  $u, v$  在  $D$  内处处满足 C-R 方程。

## § 3.6 调和函数

**【定义 3.5】** 若二元实函数  $u(x, y)$  在区域  $D$  内具有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

则称  $u$  为  $D$  内的调和函数。

### 3.6.1 解析函数与调和函数的关系

**【定理 3.6】** 若  $f(z) = u + iv$  在区域  $D$  内解析, 则  $u, v$  都是  $D$  内的调和函数。

推导: 由解析性知 C-R 方程成立:

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

分别对两式求导:

$$u_{xx} = v_{yx}, \quad u_{yy} = -v_{xy}.$$

由二阶偏导连续,  $v_{yx} = v_{xy}$ , 故

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

同理可证  $v_{xx} + v_{yy} = 0$ 。

### 3.6.2 共轭调和函数

**【定义 3.7】** 设  $u, v$  均为调和函数, 且满足 C-R 方程, 则称  $v$  为  $u$  的共轭调和函数。

若  $f(z) = u + iv$  解析, 则  $v$  是  $u$  的共轭调和函数。已知  $u$  可通过 C-R 方程求出  $v$ , 从而构造解析函数。

## 共形映射 (Conformal Mapping)

§4.1  
几何意义

- 保角性：旋转角  $\text{Arg } f'(z_0)$  描述了曲线经过映射后的旋转量，且具有旋转角不变性。
- 伸缩率不变性： $|f'(z_0)|$  描述了点  $z_0$  处的微小线段在映射后的伸缩比例。

§4.2  
共形映射的定义

若  $w = f(z)$  在  $z_0$  处解析、一一对应且  $f'(z_0) \neq 0$ ，则称该映射在  $z_0$  处是共形的。

## 4.2.1 扩充复平面上的共形性

针对扩充复平面  $\mathbb{C}^*$  上的定义：

- 情形 I：当  $w = f(z)$  将  $z = z_0 (\neq \infty)$  映成  $w = \infty$  时：作  $\zeta = \frac{1}{w}$ 。若  $\zeta = \frac{1}{f(z)}$  在  $z = z_0$  处是共形的，则称  $w = f(z)$  在  $z = z_0$  处是共形的。
- 情形 II：当  $w = f(z)$  将  $z = \infty$  映成  $w = w_0 (\neq \infty)$  时：作  $\eta = \frac{1}{z}$ 。若  $w = f\left(\frac{1}{\eta}\right)$  在  $\eta = 0$  处是共形的，则称  $w = f(z)$  在  $z = \infty$  处是共形的。
- 情形 III：当  $w = f(z)$  将  $z = \infty$  映成  $w = \infty$  时：作  $\eta = \frac{1}{z}$ ， $\zeta = \frac{1}{w}$ 。若  $\zeta = \frac{1}{f(1/\eta)}$  在  $\eta = 0$  处是共形的，则称  $w = f(z)$  在  $z = \infty$  处是共形的。

**【定理 4.1】(重要)** 分式线性映射在扩充复平面上是一一的，且具有保角性。

### §4.3 分式线性映射

分式线性映射的一般形式为

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

它可以分解为以下三种基本变换:

1. 平移:  $z \mapsto z + b$
2. 旋转与伸缩:  $z \mapsto az$
3. 反演:  $z \mapsto \frac{1}{z}$

公式分解:

$$w = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c} \cdot \frac{1}{cz + d}.$$

### §4.4 保圆性与对称点

#### 4.4.1 对称点引理

**【引理 4.2】**  $z_1, z_2$  是关于圆周  $C$  的对称点的充要条件是通过  $z_1, z_2$  的任何圆周  $L$  与  $C$  正交。

证明思路:

- 设  $C$  的圆心为  $z_0$ , 半径为  $R$ 。
- 对称点满足:  $|z_1 - z_0| \cdot |z_2 - z_0| = R^2$ 。
- 利用切割线定理可证正交性。

#### 4.4.2 保圆性 (Circle-Preserving Property)

**【定义 4.3】** 若一个映射将圆周映射为圆周, 则称它具有保圆性。

以反演映射  $w = \frac{1}{z}$  为例: 令  $z = x + iy$ ,  $w = u + iv$ , 代入一般圆方程

$$a(x^2 + y^2) + bx + cy + d = 0,$$

可得

$$d(u^2 + v^2) + bu - cv + a = 0,$$

仍为圆方程, 故保圆。

**注.** 分式线性映射在复平面上将圆周映成圆周, 具有保圆性。

## §4.5 交比与映射唯一性

### 4.5.1 交比 (Cross Ratio)

交比的定义为

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} : \frac{z_1 - z_4}{z_2 - z_4} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_2 - z_3)(z_1 - z_4)}.$$

注. 分式线性映射具有保交比性。

### 4.5.2 唯一确定映射的条件

**【定理 4.4】** 在  $z$  平面与  $w$  平面各给定相异三点, 则存在唯一的分式线性映射  $w = f(z)$  满足三点对应关系。

计算公式:

$$\frac{(w - w_1)(w_3 - w_2)}{(w - w_2)(w_3 - w_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}.$$

## §4.6 三种典型映射类型及其推导

分式线性映射的核心在于利用边界对应原理与对称点原理确定参数。

### 4.6.1 类型 I: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 单位圆盘 $|w| < 1$

推导:

1. 设上半平面内一点  $\lambda$  ( $\text{Im}(\lambda) > 0$ ) 映为圆心  $w = 0$ 。
2. 由对称点原理,  $\lambda$  关于实轴的对称点  $\bar{\lambda}$  应映为  $w = \infty$ 。
3. 映射形式为  $w = k \frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}}$ 。
4. 实轴映为单位圆周  $|w| = 1$ , 故  $|k| = 1$ , 即  $k = e^{i\theta}$ 。

$$w = e^{i\theta} \frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}}, \quad \theta \in \mathbb{R}, \text{Im}(\lambda) > 0.$$

4.6.2 类型 II: 单位圆盘  $|z| < 1 \rightarrow$  单位圆盘  $|w| < 1$ 

推导:

1. 设圆盘内一点  $\alpha$  ( $|\alpha| < 1$ ) 映为  $w = 0$ 。
2. 对称点  $1/\bar{\alpha}$  映为  $w = \infty$ 。
3. 映射形式为  $w = k' \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}$ 。
4. 边界对应得  $|k'| = 1$ , 即  $k' = e^{i\varphi}$ 。

$$w = e^{i\varphi} \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}, \quad \varphi \in \mathbb{R}, |\alpha| < 1.$$

4.6.3 类型 III: 上半平面  $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$  上半平面  $\text{Im}(w) > 0$ 

推导:

1. 系数  $a, b, c, d$  均取实数。
2. 虚部满足

$$\text{Im}(w) = \frac{1}{2i}(w - \bar{w}) = \frac{(ad - bc) \text{Im}(z)}{|cz + d|^2}.$$

3. 定向要求  $ad - bc > 0$ 。

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc > 0.$$

§4.7  
初等函数的共形性

## 4.7.1 幂函数

幂函数  $w = z^n$  ( $n \geq 2$ ):

- 导数:  $\frac{dw}{dz} = nz^{n-1}$ 。
- 共形性:  $z \neq 0$  时处处共形;  $z = 0$  处角度放大  $n$  倍。
- 角形域变换: 将  $0 < \arg z < \alpha$  映为  $0 < \arg w < n\alpha$ 。

### 4.7.2 指数函数

指数函数  $w = e^z$ :

- 导数:  $\frac{dw}{dz} = e^z \neq 0$ , 复平面内处处共形。
- 几何意义: 将水平带形域  $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$  共形映射为沿正实轴割开的复平面。





## 复变函数的积分

## §5.1

## 复变函数积分的定义

## I. 复变函数积分的定义

设  $C$  是复平面上一条光滑（或逐段光滑）的曲线，我们选定一个正方向（规定  $+$ ：起点指向终点或逆时针），称  $C$  为一条 \*\*有向曲线\*\*，其反向曲线为  $C^-$ 。

**【定义 5.1】** 设函数  $w = f(z)$  在区域  $D$  内有定义， $C$  为  $D$  内以  $A$  为起点、 $B$  为终点的光滑有向曲线。若将曲线  $C$  任意划分为  $n$  个小弧段，分点为  $A = z_0, z_1, \dots, z_n = B$ 。在每个小弧段  $z_{k-1}z_k$  上任取一点  $\zeta_k$ ，作和式：

$$\sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k, \quad \text{其中 } \Delta z_k = z_k - z_{k-1}.$$

记  $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k|$ （即小弧段的最大长度）。若当  $\delta \rightarrow 0$  时，该和式的极限存在且唯一（与分法、取点  $\zeta_k$  无关），则称此极限为函数  $f(z)$  在曲线  $C$  上的 \*\*复变函数积分\*\*，记作

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

## 5.1.1 积分的计算方法（参数方程法）

设曲线  $C$  的参数方程为  $z = z(t) = x(t) + iy(t)$ ，其中  $t \in [\alpha, \beta]$ 。则  $dz = z'(t)dt = (x'(t) + iy'(t))dt$ 。复积分可转化为定积分计算：

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt.$$

也可拆分为实部和虚部：

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

### §5.2 典型例题计算

**【例题 5.2】** 计算  $\int_C f(z)dz$ , 其中  $f(z) = t + t^2i$ , 路径  $C$  分别为: (1) 从点  $O$  沿曲线  $z = t + it$  到点  $1 + i$ ; (2) 从点  $O$  沿实轴到  $1$ , 再平行虚轴到  $1 + i$ ; (3)  $z \rightarrow 1$ .

解 (1): 路径  $z = t + it, t: 0 \rightarrow 1. dz = (1 + i)dt$ .

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz &= \int_0^1 (t + t^2i)(1 + i)dt = \int_0^1 (t - t^2) + i(3t^2)dt \\ &= \left(\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3\right)\bigg|_0^1 + it^3\bigg|_0^1 = \frac{1}{6} + i.\end{aligned}$$

解 (2): 分为两段  $C_1: z = t, t: 0 \rightarrow 1$ ;  $C_2: z = 1 + it, t: 0 \rightarrow 1$ . 实部  $u = t, v = 0$ ; 虚部  $u = 0, v = 1$ .

$$\begin{aligned}\int_{C_1} (t + i^2)(1 + 2t + i)dt &= \int_0^1 tdt = \frac{1}{2}. \\ \int_{C_2} (1 + it + i^2)(i)dt &= \int_0^1 (-t + i)idt = \int_0^1 (-1 - ti)dt = -1 + \frac{1}{2}i. \\ \int_C zdz &= \frac{1}{2} + (-1 + \frac{1}{2}i) = -\frac{1}{2} + i.\end{aligned}$$

解 (3):  $z \rightarrow 1$ .

$$\int_C zdz = \int_0^1 tdt = \frac{1}{2}.$$

**【例题 5.3】** 设  $C$  为正向圆周  $|z| = 1$ , 计算: (1)  $\oint_C (x^2 - y^2 + 2xyi)dz$  (2)  $\oint_C \frac{1}{z}dz$

解: 参数化  $z(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta, \theta: 0 \rightarrow 2\pi$ . (1)  $f(z) = (x^2 - y^2) + i(2xy) = e^{i2\theta}$ .  $dz = ie^{i\theta}d\theta$ .

$$\int_0^{2\pi} e^{i2\theta} \cdot ie^{i\theta}d\theta = i \int_0^{2\pi} e^{i3\theta}d\theta = 0.$$

$$(2) \oint_{|z|=1} \frac{1}{z}dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{i\theta}} \cdot ie^{i\theta}d\theta = \int_0^{2\pi} id\theta = 2\pi i.$$

### §5.3 重要公式与推论

#### 5.3.1 复积分的估值不等式

对于实变量积分, 我们有:

$$\left| \int_C f(z)dz \right| \leq \int_C |f(z)|ds.$$

若  $|f(z)| \leq M$  在  $C$  上成立,  $L$  为  $C$  的长度, 则:

$$\left| \int_C f(z)dz \right| \leq ML.$$

### 5.3.2 计算 $\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz$

设  $C$  为正向圆周  $|z-z_0|=r$  ( $n$  为正整数)。令  $z-z_0=re^{i\varphi}$ , 则  $dz=ire^{i\varphi}d\varphi$ 。

$$f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^n} = \frac{1}{r^n e^{in\varphi}} = \frac{1}{r^n} e^{-in\varphi}.$$

$$\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^n} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r^n} e^{-in\varphi} \cdot ire^{i\varphi} d\varphi = \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{-i(n-1)\varphi} d\varphi.$$

当  $n=1$  时:

$$\int_0^{2\pi} 1 \cdot d\varphi = 2\pi.$$

当  $n \neq 1$  时:

$$\int_0^{2\pi} e^{-i(n-1)\varphi} d\varphi = 0.$$

结论:

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$$

## §5.4 原函数与不定积分

**【定理 5.4】** 设函数  $f(z)$  在单连通区域  $B$  内解析, 则积分  $\int_C f(z)dz$  与在  $B$  内的路径无关, 且  $F'(z) = f(z)$ 。

**【定义 5.5】** 若  $F'(z) = f(z)$ , 则称  $F(z)$  为  $f(z)$  在区域  $B$  内的一个 \*\*原函数\*\*。

### 5.4.1 变上限积分的导数

设  $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$ , 其中  $z_0$  为  $B$  内任意定点。由解析性及积分与路径无关, 可证:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z).$$

即  $F'(z) = f(z)$ 。

### 5.4.2 牛顿-莱布尼茨公式

若  $G(z)$  是  $f(z)$  的一个原函数, 则:

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz = G(z_1) - G(z_0).$$

### §5.5 柯西-古萨基本定理

**【定理 5.6】(柯西-古萨定理)** 如果函数  $w = f(z)$  在单连通区域  $D$  内解析,  $C$  是  $D$  内的一条简单闭曲线, 则

$$\oint_C f(z)dz = 0.$$

#### 5.5.1 闭路变形原理

设  $f(z)$  在区域  $D$  内解析,  $C, C_1, C_2, \dots, C_n$  是  $D$  内互不相交的正向简单闭曲线, 且  $C_1, \dots, C_n$  全部包含在  $C$  所围的区域内, 则

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z)dz.$$

### §5.6 复合闭路定理与例题

**【例题 5.7】** 计算  $\oint_C \frac{3z-2i}{z(z-i)}dz$ , 其中  $C$  为正向圆周  $|z|=2$ 。

解: 被积函数有两个奇点  $z=0$  及  $z=i$ , 均在  $C$  内部。分式分解:

$$\frac{3z-2i}{z(z-i)} = \frac{2}{z} + \frac{1}{z-i}.$$

由闭路变形原理及柯西积分公式:

$$\oint_C \frac{2}{z}dz = 2 \cdot 2\pi i = 4\pi i, \quad \oint_C \frac{1}{z-i}dz = 2\pi i.$$

$$\text{原式} = 4\pi i + 2\pi i = 6\pi i.$$